FORMULARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Instrumentos de Investigación

"La Inteligencia Artificial como Herramienta de Gestión en las Organizaciones del Municipio de Popayán"

Trabajo de Grado – Maestría en Gestión de Organizaciones y Proyectos
Universidad del Cauca | Popayán, 2026

Investigadora: Mariana Rendón Leal
Director: PhD. Marlon Felipe Burbano Fernández

SECCIÓN 1. Datos del Experto Evaluador

Esta información es confidencial y se usará únicamente para acreditar el proceso de validación.

Nombre completo	Daniela Muñoz Sevilla
Título académico	Especialista en Gestión del Talento Humano
Institución / Empresa	Empresas de Base Tecnológica – Sector TIC
Cargo	Líder de People Care
Años de experiencia en gestión de talento / tecnología	5 años
Correo	talento@qualitasteam.co
Fecha de diligenciamiento	27/12/2025
Rol en la validación	Experto 4 – Validación por juicio de expertos

SECCIÓN 2. Instrucciones Generales

2.1. Propósito de la evaluación

Este formulario tiene como propósito recoger su valoración experta sobre los dos instrumentos de recolección de datos diseñados para la investigación. Su evaluación permitirá determinar la validez de contenido de cada ítem antes de la aplicación definitiva a la muestra de estudio.

- Instrumento A: Encuesta estructurada — 21 ítems en escala Likert de 5 puntos, organizados en 7 dimensiones teóricas.
- Instrumento B: Guion de entrevista semiestructurada — 14 preguntas abiertas organizadas en 7 ejes analíticos.

2.2. Pregunta y objetivos de investigación

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las contribuciones, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial como herramienta de gestión de las organizaciones en el municipio de Popayán?

Objetivo general: Analizar las contribuciones, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el mejoramiento de la gestión empresarial de las organizaciones en el municipio de Popayán, departamento del Cauca.

2.3. Marcos teóricos de referencia

- UTAUT – Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (Venkatesh et al., 2003)
- TOE – Tecnología, Organización y Entorno (Tornatzky & Fleischer, 1990)
- RBV – Visión Basada en Recursos (Barney, 2001)
- SCOT – Construcción Social de la Tecnología (Pinch & Bijker, 1984)
- AST – Teoría de la Estructuración Adaptativa (DeSanctis & Poole, 1994)
- TME – Teoría de la Modernización Ecológica

SECCIÓN 3. Escala de Valoración

Para cada ítem o pregunta del instrumento, usted evaluará cuatro criterios usando la siguiente escala de 1 a 4. La escala no tiene punto neutro para garantizar un posicionamiento claro en cada criterio (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008).

Criterio	1	2	3	4
CLARIDAD	1 = No es claro	2 = Poco claro	3 = Claro	4 = Muy claro
RELEVANCIA	1 = Nada relevante	2 = Poco relevante	3 = Relevante	4 = Muy relevante
COHERENCIA	1 = Nada coherente	2 = Poco coherente	3 = Coherente	4 = Muy coherente
SUFICIENCIA	1 = Insuficiente	2 = Poco suficiente	3 = Suficiente	4 = Muy suficiente

Decisión por ítem

- M = Mantener sin cambios
- R = Reformular — incluya observación obligatoria en el campo correspondiente
- E = Eliminar del instrumento — justifique en el campo de observaciones

PARTE A: EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA ESTRUCTURADA

La encuesta consta de 21 ítems organizados en 7 dimensiones (3 ítems por dimensión), medidos mediante una escala Likert de 5 puntos. Evalúe cada ítem de forma independiente.

Nota: Los ítems P5 y P10 se presentan en su versión inicial (sombreada en amarillo), tal como fueron recibidos para evaluación. Las observaciones consignadas motivaron los ajustes realizados en las versiones definitivas de ambos ítems.

1. DIMENSIÓN 1: Expectativa de Desempeño | Marco: UTAUT

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P1. Considero que la IA permitirá automatizar tareas repetitivas aumentando la productividad.	4	4	4	4	M – Mantener	Desde la gestión de personas, este ítem es relevante porque la automatización redefine los perfiles ocupacionales. Es importante que el instrumento capture si las organizaciones están preparando a su talento para esa transición.
2	P2. La implementación de IA facilitará una toma de decisiones más rápida y basada en datos.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P3. Creo que la IA es una herramienta útil para mejorar la relación y personalización con el cliente.	4	4	4	4	M – Mantener	—

2. DIMENSIÓN 2: Contexto Tecnológico – Infraestructura | Marco: TOE

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P4. Mi empresa cuenta con una conexión a internet, equipos de cómputo e infraestructura apta para la implementación o desarrollo de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P5. Contamos con datos digitales en la empresa.	3	3	3	3	M – Mantener	—
3	P6. Tenemos acceso a soporte técnico o expertos que puedan guiar la implementación de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—

3. DIMENSIÓN 3: Contexto Organizacional y Gerencial | Marco: TOE

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P7. La gerencia está dispuesta a asignar presupuesto específico para la transformación digital con IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P8. Existe una estrategia clara en la empresa para la adopción de nuevas tecnologías emergentes.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P9. Los líderes de la organización comunican claramente los beneficios de integrar IA en los procesos.	4	4	4	4	M – Mantener	Este ítem toca directamente el liderazgo comunicacional, que es un factor crítico en gestión del cambio. Desde people care, la comunicación efectiva de los líderes sobre nuevas tecnologías reduce la resistencia y facilita la apropiación. Ítem pertinente y bien redactado.

4. DIMENSIÓN 4: Entorno de Popayán | Marco: TOE (Entorno)

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P10. Me preocupa quedarme rezagado tecnológicamente si no adopto IA, dado el avance de la competencia local y nacional.	3	4	3	4	M – Mantener	—
2	P11. Considero que existen incentivos o políticas locales que fomentan el uso de tecnología en la ciudad.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P12. Existe una red de colaboración local (gremios o clústeres) que facilita el acceso a conocimientos sobre IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—

5. DIMENSIÓN 5: Capacidades y Agilidad | Marco: RBV

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P13. Mi equipo de trabajo tiene las habilidades digitales básicas para interactuar con herramientas de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	Ítem muy relevante desde la perspectiva de talento humano. Las habilidades digitales básicas son el piso mínimo para cualquier proceso de adopción tecnológica. Este ítem permitirá identificar brechas de formación reales en la estructura empresarial de Popayán.

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
2	P14. Mi organización es ágil para cambiar sus procesos manuales por procesos automatizados.	3	4	4	4	M – Mantener	—
3	P15. Contamos con la capacidad de aprender y asimilar nuevas funciones de IA de manera constante.	4	4	4	4	M – Mantener	La capacidad de aprendizaje continuo es uno de los indicadores más importantes en la gestión de talento contemporánea. Este ítem está bien formulado y captura un constructo que desde people care se denomina 'learnability', esencial para equipos en contextos de transformación digital acelerada.

6. DIMENSIÓN 6: Cultura y Significado Social | Marco: SCOT / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P16. El personal de la empresa percibe la IA como un aliado y no como una amenaza al empleo.	4	4	4	4	M – Mantener	Este ítem es especialmente significativo desde la gestión de personas. El temor al desplazamiento laboral es uno de los principales inhibidores culturales de la adopción de IA. El instrumento debe incluirlo para diagnosticar el nivel de resistencia cultural y diseñar estrategias de gestión del cambio adecuadas.
2	P17. Se fomenta una cultura de experimentación donde se permite el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini o similares.	4	4	4	3	M – Mantener	—
3	P18. Existe una disposición abierta al cambio tecnológico entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa.	4	4	4	4	M – Mantener	—

7. DIMENSIÓN 7: Sostenibilidad y Apropiación | Marco: TME / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P19. Buscamos que la IA nos ayude a ser más eficientes en el uso de recursos.	3	4	3	4	M – Mantener	—
2	P20. La organización evalúa el impacto ético y social antes de implementar una nueva herramienta de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	Este ítem es fundamental. La evaluación del impacto social de la IA incluye consecuencias sobre el empleo, la privacidad de los colaboradores y la

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
							equidad en los procesos de selección y evaluación. Es un aspecto que las áreas de talento humano deben liderar dentro de las organizaciones.
3	P21. Se priorizan soluciones tecnológicas que promuevan la sostenibilidad del negocio a largo plazo.	4	4	4	4	M – Mantener	—

Valoración Global – Encuesta Estructurada

Evalúe el instrumento de encuesta en su conjunto.

Pregunta de valoración global	Puntuación (1-4)	Observación
¿Los 21 ítems son suficientes para medir las variables de investigación?	4	Desde la dimensión de talento humano, sugiero que en futuras versiones se contemple un ítem específico sobre los procesos de formación y upskilling del personal para la adopción de IA, que actualmente no está explícitamente cubierto.
¿La organización por dimensiones es coherente con los marcos teóricos?	4	—
¿El lenguaje es apropiado para el perfil de los encuestados (líderes de MiPyMEs tech)?	4	—

PARTE B: EVALUACIÓN DEL GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

El guion consta de 14 preguntas abiertas organizadas en 7 ejes analíticos. Evalúe cada pregunta de forma independiente.

Nota: La pregunta E8 se presenta en su versión inicial (sombreada en amarillo), tal como fue recibida para evaluación. La observación consignada motivó el ajuste realizado en la versión definitiva.

1. EJE 1: Visión de Desempeño y Productividad | Marco: UTAUT

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E1. ¿De qué manera considera que la integración de la IA ha impactado (o podría impactar) la productividad en los procesos internos de su organización?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E2. Respecto a la toma de decisiones: ¿Cómo describe el papel de la IA frente al juicio humano en los niveles directivos de su empresa?	4	4	4	4	M – Mantener	Esta pregunta abre una discusión central para la gestión de personas: la relación entre algoritmos y criterio humano en decisiones que afectan a los colaboradores. Bien formulada y relevante para el eje analítico.

2. EJE 2: Infraestructura y Desafíos Técnicos | Marco: TOE-T

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E3. ¿Cómo evalúa la infraestructura tecnológica (conectividad, hardware, datos) disponible en Popayán para el desarrollo de proyectos de IA?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E4. Sobre el soporte especializado: ¿Cuál ha sido su experiencia al buscar asistencia técnica o expertos en IA dentro del ecosistema local?	4	4	4	4	M – Mantener	—

3. EJE 3: Estrategia, Gerencia y Recursos | Marco: TOE-O

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E5. ¿Cuál es la postura de la gerencia respecto a la asignación de recursos financieros para la transformación tecnológica?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E6. ¿De qué forma se articula la adopción de tecnologías	4	4	4	4	M – Mantener	—

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
	emergentes con la planeación estratégica de la empresa a largo plazo?						

4. EJE 4: Entorno Local y Clúster 4.0 | Marco: TOE-E

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E7. ¿Cómo percibe el entorno competitivo de Popayán en relación con la adopción de IA frente a otros nodos regionales?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E8. ¿Qué opina del Clúster 4.0?	3	4	3	3	M – Mantener	—

5. EJE 5: Capacidades, Agilidad y Recursos | Marco: RBV

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E9. ¿Cómo describe la capacidad de respuesta de su estructura organizacional ante la aparición de herramientas tecnológicas disruptivas?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E10. ¿Cómo se gestiona el conocimiento técnico y la transferencia de habilidades sobre IA dentro de sus equipos de trabajo?	4	4	4	4	M – Mantener	Esta es la pregunta más cercana a mi área de expertise. La gestión del conocimiento y la transferencia de habilidades son funciones clave del área de people care. La pregunta está bien formulada y permitirá obtener información valiosa sobre las prácticas de aprendizaje organizacional en el contexto del Clúster 4.0.

6. EJE 6: Cultura y Significado Social | Marco: SCOT / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E11. ¿Qué percepciones o actitudes ha identificado en el personal de la empresa ante la posibilidad de integrar herramientas de IA en sus labores diarias?	4	4	4	4	M – Mantener	Pregunta fundamental desde la perspectiva de cultura organizacional. Las percepciones del personal son el insumo principal para diseñar estrategias de gestión del cambio efectivas. Bien orientada y sin ambigüedad.

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
2	E12. ¿Cómo se aborda el cambio tecnológico en los diferentes niveles jerárquicos de la organización?	3	4	4	3	M – Mantener	—

7. EJE 7: Sostenibilidad e Impacto Ético | Marco: TME / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E13. ¿Cuál es la posición de la empresa respecto al impacto ético y social de los algoritmos que utiliza o planea utilizar?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E14. ¿Se contempla la IA como un factor para la sostenibilidad o la eficiencia de recursos en su modelo de negocio? ¿De qué manera?	4	4	4	4	M – Mantener	—

Valoración Global – Guion de Entrevista

Evalúe el guion de entrevista en su conjunto.

Pregunta de valoración global	Puntuación (1-4)	Observación
¿Las 14 preguntas cubren adecuadamente los temas relevantes para los objetivos de investigación?	4	Las preguntas E10, E11 y E12 son particularmente valiosas desde la perspectiva de gestión de personas y gestión del cambio organizacional.
¿La secuencia de los ejes permite un flujo natural de conversación?	4	—
¿El lenguaje es apropiado para líderes y técnicos del sector tecnológico de Popayán?	4	—

SECCIÓN FINAL: Valoración Integral y Recomendación

Valoración global de ambos instrumentos

Pregunta global	Puntuación (1-4)	Obs.
¿Considera que los dos instrumentos en conjunto son adecuados para responder la pregunta de investigación?	**4**	—

Recomendación final

Marca	Opción
x	**Aplicar los instrumentos sin ningún ajuste adicional.**
	Aplicar los instrumentos realizando los ajustes indicados en mis observaciones.
	No aplicar aún — requieren una revisión más profunda.

Comentarios finales y sugerencias adicionales

Los instrumentos están bien estructurados y son pertinentes para el contexto de la investigación. Desde la perspectiva de la gestión de personas y el people care en organizaciones tecnológicas, valoro especialmente que el instrumento contemple dimensiones culturales (P16, P17, P18, E11, E12) y de aprendizaje organizacional (P13, P15, E10), que son frecuentemente subestimadas en diagnósticos de adopción tecnológica. Recomiendo que en la etapa de análisis de resultados se preste especial atención a las brechas identificadas en las dimensiones de cultura organizacional y capacidades dinámicas, ya que son las más directamente vinculadas a la gestión estratégica del talento humano en procesos de transformación digital.